

Guide Pratique : Installation d'Anaconda & Prise en Main de Jupyter Notebook

À destination des étudiants de Master en Biochimie Appliquée & Biologie

Enseignante : Dr. Sarra BENMOUMOU (Ph.D.) — Université M'Hamed Bougara de Boumerdès (UMBB)

Bienvenue dans le monde du calcul scientifique biologique !

Chers étudiants,

En tant que futurs chercheurs, cadres en industrie biopharmaceutique ou biologistes médicaux, vous serez confrontés à des volumes de données croissants (spectrométrie, ELISA, PCR quantitative, métabolomique).

Bonne nouvelle : Vous n'avez besoin d'aucune connaissance préalable en informatique pour suivre ces Travaux Pratiques. Python et les carnets interactifs **Jupyter Notebook** ont été conçus pour rendre l'analyse de données aussi intuitive et visuelle que l'utilisation d'un tableur Excel, mais avec une puissance et une reproductibilité incomparables.

Étape 1 : Téléchargement d'Anaconda

Anaconda est une suite logicielle gratuite et complète qui installe en un seul clic : - Le langage **Python** (version 3.x). - L'interface graphique **Anaconda Navigator**. - L'environnement de travail **Jupyter Notebook**. - Toutes les bibliothèques scientifiques nécessaires à la biochimie (pandas, numpy, scipy, matplotlib, seaborn, scikit-learn).

Procédure de téléchargement :

1. Rendez-vous sur le site officiel : <https://www.anaconda.com/download>
 2. Le site détecte automatiquement votre système d'exploitation (**Windows**, **macOS** ou **Linux**).
 3. Cliquez sur le bouton vert « **Download** » (le fichier d'installation fait environ 900 Mo).
-

Étape 2 : Installation pas-à-pas

Sous Windows :

1. Double-cliquez sur le fichier téléchargé (ex : Anaconda3-xxxx-Windows-x86_64.exe).
2. Cliquez sur **Next**, puis acceptez la licence (**I Agree**).
3. Choisissez l'option recommandée : **Just Me (recommended)**.
4. Laissez le dossier d'installation par défaut proposé (ex : C:\Users\VotreNom\anaconda3).
5. **Important :** À l'écran « Advanced Installation Options », laissez les cases cochées par défaut, puis cliquez sur **Install**.
6. L'installation prend quelques minutes. Une fois terminée, cliquez sur **Next** puis **Finish**.

Sous macOS :

1. Ouvrez le fichier .pkg téléchargé et suivez l'assistant d'installation en conservant les options par défaut.

Sous Linux (Ubuntu / Debian) :

1. Ouvrez un terminal dans votre dossier de téléchargement.
2. Lancez le script : `bash Anaconda3-xxxx-Linux-x86_64.sh`.
3. Validez la licence avec Enter puis tapez `yes` pour accepter.



Étape 3 : Lancer Jupyter Notebook

Il existe deux manières très simples de démarrer :

Méthode 1 : Via l'interface graphique Anaconda Navigator (Recommandée pour débuter)

1. Ouvrez le menu Démarrer (Windows) ou le Launchpad (Mac) et cherchez **Anaconda Navigator**.
2. Dans la fenêtre qui s'ouvre, vous verrez plusieurs icônes d'applications.
3. Repérez la case **Jupyter Notebook** et cliquez simplement sur le bouton **Launch**.
4. Votre navigateur web habituel (Chrome, Firefox, Edge) s'ouvre automatiquement : **vous êtes prêt(e) !**

Méthode 2 : Directement via le menu d'applications

1. Dans le menu Démarrer de Windows, tapez directement **Jupyter Notebook** et cliquez dessus.
-



Étape 4 : Comprendre l'Interface de Jupyter Notebook

Un **Jupyter Notebook** (fichier avec l'extension .ipynb) est un « cahier de laboratoire électronique interactif ». Il alterne entre : - Des **cellules de texte explicatif** (en Markdown) pour décrire le protocole ou interpréter la biologie. - Des **cellules de code Python** pour faire les calculs et afficher les graphiques.

Les 3 raccourcis indispensables à retenir :

Action	Raccourci Clavier
Exécuter la cellule sélectionnée	Maj (Shift) + Entrée
Insérer une nouvelle cellule en dessous	Appuyez sur Échap puis B
Transformer une cellule en texte explicatif	Appuyez sur Échap puis M (Markdown)
Transformer une cellule en code de calcul	Appuyez sur Échap puis Y (Code)



Étape 5 : Votre Premier Test en Biochimie (3 lignes de code !)

Dans un nouveau notebook, copiez-collez simplement ce code dans une cellule et appuyez sur Shift + Entrée :

```
import pandas as pd
import seaborn as sns
import matplotlib.pyplot as plt

# 1. Chargement d'un tableau de données de laboratoire (Gamme Bradford)
donnees = pd.read_csv('../datasets/dosage_bradford.csv')

# 2. Visualisation des 5 premières lignes
print("--- Aperçu des données de dosage ---")
print(donnees.head())

# 3. Tracé automatique de la courbe d'étalonnage avec intervalle de confiance
sns.lmplot(data=donnees, x='BSA_ug_mL', y='Absorbance_595nm', color='#1A365D')
plt.title("Gamme Étalon BSA (Bradford à 595 nm)")
plt.xlabel("Concentration en BSA (µg/mL)")
plt.ylabel("Absorbance (A595)")
plt.show()
```



Étape 6 : Sauvegarder et Exporter vos Travaux

1. **Sauvegarde automatique** : Jupyter sauvegarde votre travail toutes les 2 minutes. Vous pouvez forcer la sauvegarde avec Ctrl + S (ou Cmd + S).
 2. **Export pour remise de compte-rendu** :
 - Allez dans le menu : File → Download as → PDF via HTML (.html) ou PDF via LaTeX (.pdf).
 - Vous pouvez également imprimer la page web directement en PDF (Ctrl + P).
-

En cas de question technique ou de blocage d'installation, n'hésitez pas à solliciter Dr. Sarra BENMOUMOU lors de la première séance de TP !